



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Guía Didáctica de Unidad

Programación lineal, Unidad II



Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



Buen día, sea bienvenido/a a la segunda unidad de Modelos Cuantitativos y de Optimización, espero los contenidos abordados en este bloque le sean útiles para su vida laboral, ya que son de vital importancia para dirigir empresas de manufactura, administrar cadenas de distribución de productos o suministros y en resumen para mejorar los récords de ganancias de la empresa que dirige.

La unidad de Programación lineal busca apoyar al estudiante para encontrar maneras de optimizar la producción de las empresas que se dedican a la manufactura de productos, minimizando los costos de los insumos e incrementando las ganancias por los productos.

Las actividades que se presentan en esta guía didáctica buscan acercarle a una diversidad de problemas que se puede encontrar en la vida profesional y mostrarle diversos métodos de solución, para que cuando se enfrente a escenarios parecidos pueda tomar la mejor decisión posible basado en datos cuantitativos.

Objetivos Específicos

Aplicar los métodos lineales en la toma de decisión, presentando las soluciones más viables en los problemas que presenten la empresa durante su producción o su operacionalidad

Orientaciones Específicas

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente, el propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas, para ello se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o usar un organizador de su elección, de modo que le saque el mayor provecho posible a cada actividad.

Se le recomienda cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas, además ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y así retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño, y en ese proceso de socialización se debe mantener el respeto y la tolerancia en casos en que se manifiesten opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#03	Foro Resolución de ejercicios - Método Simplex	18-Ago	20-Ago
#03	Entregable #01: Ejercicios Método Simplex	20-Ago	24-Ago
#04	Foro Resolución de ejercicios - Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo	25-Ago	27-Ago
#04	Ronda de juegos #01: Método simplex y métodos de transporte	26-Ago	28-Ago
#05	Foro Resolución de ejercicios	01-Sep	03-Sep
#05	Entregable #02: Métodos de transporte	03-Sep	07-Sep

Actividades de Aprendizaje

Foro de Resolución de Ejercicios - Método Simplex

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



[Primera Videoconferencia - Método Simplex](#)

Indicaciones – Foro Resolución de Ejercicios - Método Simplex

A continuación, se le presentan dos problemas que debe resolver aplicando el método simplex.

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual

2. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
3. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
4. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: Cierta fabricante produce dos artículos, A y B, para lo que requiere la utilización de dos secciones de producción: sección de montaje y sección de pintura. El artículo A requiere una hora de trabajo en la sección de montaje y dos en la de pintura; y el artículo B, tres horas en la sección de montaje y una hora en la de pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento nueve horas diarias, mientras que la de pintura solo ocho horas cada día. El beneficio que se obtiene produciendo el artículo B es de 40 dólares y el de A es de 20 dólares. Calcula la producción diaria de los artículos A y B que maximiza el beneficio

Artículo A (X)	Artículo B (Y)	Total Max	Hrs Trab
Montaje	1	3	9
Pintura	2	1	8
Precio (U\$)	20	40	

Problema 02: Un orfebre fabrica dos tipos de joyas. Las del tipo A precisan 1 g de oro y 1,5 g de plata, vendiéndolas a 40 dólares cada una. Para la fabricación de las de tipo B emplea 1,5 g de oro y 1 g de plata, y las vende a 50 dólares. El orfebre

tiene solo en el taller 750 g de cada uno de los metales. Calcula cuántas joyas ha de fabricar de cada clase para obtener un beneficio máximo.

	Oro	Plata	Precio \$
Tipo A (x)	1	$\frac{3}{2}$	40
Tipo B (y)	$\frac{3}{2}$	1	50
	750	750	

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de Ejercicios - Método Simplex](#)

Entregable #01: Ejercicios Método Simplex

Se le presenta la primera actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



Videos



[Vídeo 01: Método Simplex](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual un archivo con formato pdf que deberá descargar y leer, dicho archivo contiene ejemplos y descripciones del método simplex que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable



Descargas



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal - Parte 1](#)

Indicaciones – Entregable #01: Ejercicios Método Simplex

Bienvenido/a a la primera actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma Grupal
- Este entregable tiene un valor de 5 puntos
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso,

siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. En caso de tener dudas, consulte la unidad didáctica 2, el vídeo de la conferencia o agregue dicha duda al foro
3. Solucione el problema presentado en la sección "Ejercicio" de la presente actividad
4. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto
5. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
6. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres GrupoNúmero_Entregable01EjerciciosMétodoSimplex_S3.pdf
7. Envíe y espere por su nota.

Formato

- Carátula:
 - Logo de la universidad
 - Nombre de la escuela
 - Nombre de la carrera
 - Nombre de la clase
 - Nombre del trabajo
 - Nombre del(a) estudiante
 - Nombre del docente

Fecha de entrega

- Cuerpo del documento

Fuente: Arial

Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)

Alineación: Justificada

Interlineado: 1.5

- Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

Una fábrica produce neveras utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos secciones: montaje y acabado. Los requerimientos de trabajo vienen dados por la siguiente tabla

El máximo número de horas de trabajo disponibles diariamente es de 120 en montaje y 180 en acabado, debido a las limitaciones de operarios.

Si el beneficio es de 300 euros por cada nevera utilitaria y de 400 euros por cada nevera de lujo, ¿cuántas deben fabricarse diariamente de cada una para obtener el máximo beneficio?

	Montaje	Acabado	Precio \$
Utilitarias (x)	3	3	300
Lujo (y)	3	6	400
	120	180	

Nota: Al final de la actividad se proporcionará un vínculo con la solución.



[Entregable #01: Ejercicios Método Simplex](#)

Foro Resolución de ejercicios - Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, para participar de la vídeo conferencia se le proporciona el vínculo de la reunión, durante la misma se le recomienda acatar las siguientes normas:

- Al entrar a la vídeo conferencia hágalo con la cámara encendida (en caso de contar con una) y con el micrófono apagado
- Para pedir la palabra use la función de "levantar la mano"
- No interrumpa la conferencia, a menos que sea por una emergencia

- Cada cierto tiempo mientras explica, su docente hará una pausa y preguntará si todo se va entendiendo, en ese momento puede "levantar la mano" y cuando el docente le ceda la palabra, abra su micrófono y realice su pregunta, en su defecto (no contar con micrófono), escriba en el chat la pregunta.
- La sesión de videoconferencia será grabada para que pueda revisarla posteriormente.



 [Segunda Videoconferencia - Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo](#)

Segundo, ver detenidamente el vídeo de ejercicios de la esquina noroeste y el de Costo mínimo, en el que se explica detenidamente un ejercicio de transporte empleando este método, tome nota y practique



 [Vídeo 02: Esquina Noroeste](#)

 [Vídeo 03: Costo mínimo](#)

Indicaciones – Foro Resolución de Ejercicios - Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo

A continuación, se le presentan dos problemas que debe resolver aplicando los métodos de transporte

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual (con ambos métodos)
2. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
3. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
4. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: La empresa "químicos del caribe S.A" posee 4 depósitos de azufre que deben ser usados para fabricar 4 tipos de productos diferentes (A, B, C, D), además por cada litro que se haga de los productos A, B, C, y D se utilizan un litro de azufre. Se sabe que las capacidades de cada depósito son de 100L, 120L, 80L, 95L respectivamente. La empresa tiene un pedido de 125L de la sustancia A, 50L de la sustancia B, 130L de la sustancia C y 90L de la sustancia D. Los costos que reaccionan la producción de cada químico con cada depósito se presentan a continuación:

	A	B	C	D
Depósito 1	2	3	4	6
Depósito 2	1	5	8	3
Depósito 3	8	5	1	4
Depósito 4	4	5	6	3

Problema 02: NICARAGUA, Está planificando abastecerse por cuatro proveedores de petróleo, ALBANIZA, TEXAS, IRAN y Purmerend, Nicaragua Analiza las formas de envío, para proveer localmente a la distribuidora UNO, PUMA, PETRONIC y RESERVAS. La tabla anexada muestra los costos de embarque por cada barril de petróleo crudo. Determine la cantidad de Barriles que debe comprarse a cada proveedor para obtener el mejor costo

	UNO	PUMA	PETRONIC	RESERVAS	Ofertas
ALBANIZA	35	28	31	33	520
TEXAS	29	32	33	39	480
IRAN	32	35	36	27	400
PURMEREND	64	31	35	18	235
Demanda	610	210	310	210	1340/1640

Como puede observar la tabla está desequilibrada, para equilibrarla agregue una columna con un proveedor extra PEMEX, con la demanda restante

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de ejercicios - Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo](#)

Ronda de juegos # 01: Método simplex y métodos de transporte

Las Rondas de juego se utilizan para evaluar qué tanto ha asimilado de la clase, y es una excelente oportunidad para competir con sus compañeros(as), una vez finalizada la actividad el docente notificará quienes ganaron los primeros lugares de la competencia.

Para participar en este juego debe entrar en el enlace que se le proporciona y responder a las preguntas a medida que vayan apareciendo, los lugares serán decididos dependiendo del volumen de respuestas correctas y de la rapidez al contestar.

Recursos

Primero, esta actividad constituye un repaso al contenido de la unidad, previo al último tema de la clase, por tanto para completarla deberá leer detenidamente el material de la unidad didáctica II (partes 1 y 2), estudie y practique los ejemplos, aprópiase de los conceptos e intente imaginar situaciones donde le son útiles.



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal – parte 1](#)



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal – parte 2](#)

Indicaciones – Ronda de juegos # 01: Método simplex y métodos de transporte

Entra al Juego en Kahoot y pon a prueba tus conocimientos de programación Lineal, compite con tus compañeros de clases por los primeros lugares, y muestra que eres un(a) campeón(a)

Vínculo: [Kahoot Programación Lineal](#)

Game PIN: 07201315

Necesario para jugar kahoot

- Una conexión a internet estable
- Un dispositivo (pc, movil, etc), en caso de ser un celular puede entrar en el enlace proporcionado por el docente o instalar la app desde la playstore
- Cada estudiante juega individualmente en el período estipulado por el docente, al entrar al juego debes introducir el Game Pin proporcionado en la parte de arriba de esta sección
- Una vez iniciado el juego, debes responder a las preguntas seleccionando la respuesta correcta con tu dedo
- Hay dos tipos de preguntas, las de selección con 4 opciones y las de verdadero y falso
- Cada pregunta tiene un puntaje y un tiempo asignado, responde a la pregunta correctamente dentro del límite de tiempo y ganarás el puntaje de la pregunta
- Al finalizar se te mostrará tu puntaje
- En la siguiente videoconferencia se felicitará públicamente a los 3 primeros lugares



[Ronda de juegos # 01: Método simplex y métodos de transporte](#)

Foro Resolución de ejercicios - Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, para participar de la vídeo conferencia se le proporciona el vínculo de la reunión, durante la misma se le recomienda acatar las siguientes normas:

- Al entrar a la vídeo conferencia hágalo con la cámara encendida (en caso de contar con una) y con el micrófono apagado
- Para pedir la palabra use la función de "levantar la mano"
- No interrumpa la conferencia, a menos que sea por una emergencia
- Cada cierto tiempo mientras explica, su docente hará una pausa y preguntará si todo se va entendiendo, en ese momento puede "levantar la mano" y cuando el docente le ceda la palabra, abra su micrófono y realice su pregunta, en su defecto (no contar con micrófono), escriba en el chat la pregunta.
- La sesión de videoconferencia será grabada para que pueda revisarla posteriormente.



Hipervínculos



[Tercera Videoconferencia - Métodos de transporte Aproximación de Vógel](#)

Segundo, ver detenidamente el vídeo de ejercicios de la Aproximación de Vógel, en el que se explica paso a paso un ejercicio de transporte empleando este método, tome nota y practique



[Vídeo 04: Aproximación de Vógel](#)

Indicaciones – Foro Resolución de Ejercicios - Métodos de transporte Aproximación de Vógel

A continuación, se le presentan dos problemas que debe resolver aplicando aproximación de Vogel.

Actividades

- Resuelva los ejercicios de forma individual
- Comente sus resultados usando el botón **agregar tema**, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
- Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "**responder**" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
- En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: La empresa INFORMATECH, está desarrollando cuatro proyecto de redes, y buscar los mejores costos de envió para las cajas de red categoría 6, desde los proveedores A, B, C con una capacidad máxima de oferta de 15, 25,5 respectivamente, por lo que la demanda del proyecto 1, es de 5 cajas, el proyecto 2 y 3, es de 15 cajas respectivamente y el cuarto proyecto necesita 5 cajas de red, la tabla de costos de envió se muestran en la tabla. El gerente de proyectos requiere determinar los costos mínimos para cada proyecto

	P1	P2	P3	P4
A	10	0	10	11
B	12	7	9	20
C	0	14	16	18

Problema 02: La empresa “químicos del caribe S.A” posee 4 depósitos de azufre que deben ser usados para fabricar 4 tipos de productos diferentes (A, B, C, D), además por cada litro que se haga de los productos A, B, C, y D se utilizan un litro de azufre. Se sabe que las capacidades de cada depósito son de 100L, 120L, 80L, 95L respectivamente. La empresa tiene un pedido de 125L de la sustancia A, 50L de la sustancia B, 130L de la sustancia C y 90L de la sustancia D. Los costos que reaccionan la producción de cada químico con cada depósito se presentan a continuación:

	A	B	C	D
Dispositivo 1	2	3	4	6
Dispositivo 2	1	5	8	3
Dispositivo 3	8	5	1	4
Dispositivo 4	4	5	6	3

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente.



ACTIVIDAD



[Foro Resolución de ejercicios - Métodos de transporte Aproximación de Vógel](#)

Entregable #02: Ejercicios Métodos de Transporte Esquina noroeste, Costo mínimo, Aproximación de Vógel

Se le presenta la primera actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



Videos



[Vídeo 01: Método Simplex](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual dos archivos con formato pdf que deberá descargar y leer, dicho archivo contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable



Descargas



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal - Parte 2](#)



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal - Parte 3](#)

Indicaciones – Entregable #02: Ejercicios Métodos de Transporte Esquina noroeste, Costo mínimo, Aproximación de Vógel

Bienvenido/a a la segunda actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma grupal
- El trabajo tiene un valor de 10 puntos
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

- Lea detenidamente el ejercicio
- En caso de tener dudas, consulte la unidad didáctica 2, el vídeo de la conferencia o agregue dicha duda al foro

- Solucione el problema presentado en la sección "Ejercicio" de la presente actividad (debe solucionarlo con cada uno de los tres métodos)
- Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto
- Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
- Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres GrupoNúmero_Entregable02EjerciciosMT_ EN_AV_CM_S5.pdf
- Envíe y espere por su nota.

Formato

- Carátula:
 - Logo de la universidad
 - Nombre de la escuela
 - Nombre de la carrera
 - Nombre de la clase
 - Nombre del trabajo
 - Nombre del(a) estudiante
 - Nombre del docente
 - Fecha de entrega
- Cuerpo del documento
 - Fuente: Arial
 - Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
 - Alineación: Justificada
 - Interlineado: 1.5
- Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

La empresa "Cementos del pacífico S.A" posee 4 Almacenes con cemento que deben ser usados para satisfacer la demanda de 4 clientes distintos (C1, C2, C3, C4). Se sabe que las capacidades de cada Almacén son de 85T, 20T, 180T, 25T respectivamente. Los pedidos de los clientes se deben distribuir de la siguiente manera de 100T para el cliente 1, 75T para el cliente 2, 45T para el cliente 3 y 90T para el cliente 4. Los costos de envío entre cada almacén y cliente se presentan a continuación:

	C1	C2	C3	C4
A - 1	15	12	4	6
A - 2	1	0	8	11
A - 3	8	15	10	14
A - 4	0	7	6	3

Nota: Al final de la actividad se proporcionará un vínculo con la solución.



[Entregable #02: Ejercicios Métodos de transporte Esquina noroeste, Costo mínimo, Aproximación de Vógel](#)